

wlan-opc 프로토콜 사양 적합성 분석

무선기판공통제어통신 사양서 (無線基板共通制御通信仕様書) Rev 1.00 ↔ 구현 교차분석

항목	내용
기준 사양서	docs/opc_vhl_protocol_Rev1.00_KO.md (원본 Rev1.00_CANTOPS送付用-260525.pdf , 전 41p)
사양 판수 / 일자	Rev 1.00 / 2026-05-25 (작성 落合庸央)
분석 대상 코드	protocol/ {frame,codec,commands,indications} , opcd/ {handler,opcd,indication,store,inventory}
분석 방법	8개 기능영역 병렬 정밀분석 → “구현≠스펙” 주장 전건 적대적 재검증(거짓양성 제거) → 직접 코드확인
분류	① 스펙 애매(21) · ② 실측·벤더 확인 필요(17) · ③ 구현≠스펙 확정(A 미문서화 15 / B 의도적 8)

0. 요약

분류	건수	성격
① 스펙이 애매한 부분	21	사양 텍스트 자체의 모순·미정의 (구현 결함 아님)
② 실측·벤더 확인 필요	17	실하드웨어/벤더 레퍼런스 없이는 확정 불가
③ 구현이 스펙과 다른 부분		
③-A 미문서화 불일치	15	△ 검토·수정 후보 (silent 동작·에러코드 누락 등)
③-B 의도적/문서화 불일치	8	proto-todo/SECURITY.md/주석에 결정·한계로 기록됨

③-A의 핵심은 **입력값 검증 부재**와 **에러코드 불일치**다. 사양이 요구하는 다수의 NG 에러코드가 코드에 상수조차 존재하지 않아 잘못된 값이 silent하게 수락·저장된다. 신뢰망 전제(SEcurity.md)에서 실패는 제한적이나, 사양 적합성·상호운용 관점에서 우선 검토 대상이다.

1. ① 스펙이 애매한 부분 (모순·미정의)

사양 텍스트 자체가 모순되거나 정의되지 않은 영역. 구현 결함이 아니라 **벤더 확정** 또는 **사양 보강**이 필요하다.

#	항목	사양 근거	모호 내용
A1	Length 정의 자기모순	§ 3.2.1 “Length=페이로드 길이(최대 1416)” vs 명령별 도면 수치	산문은 “payload 길 이”인데 도면 수치 (Login payload 128→Length 184)는 payload+56(Reserve) 로만 성립. 코드는 도면 (전체-8) 채택
A2	빈 요구 8B vs 공통헤 더 64B	§ 3.2 “공통헤더 64B” vs § 3.3.2 “공통헤더 만, Length=0”	같은 “공통헤더”가 포 맷정의는 64B, 빈요구 송신은 8B로 해석돼야 무모순. 실장치가 8B/ 64B 중 무엇을 보낼지 도면만으론 확정 불가
A3	0x0010 4중 오버로드	§ 3.3.1·3.3.4·3.3.6·3.3.8	동일 0x0010이 password- mismatch / indication- violation / slot- range / station-type. 명령 컨텍스트로만 구 분 (ARCH-001, 사양 고정값)

#	항목	사양 근거	모호 내용
A4	에리코드 자릿수 불일치	§ 3.3.5 0x00010 (5자리) vs § 3.3.1 0x0010 (4자리)	16비트 필드에 5자리 표기 → 표기 오류로 추정
A5	“무효 문자” 정의 부재	§ 3.3.5 ‘무효문자 지정 (0x0011/0x0013)’	무엇이 무효문자 (ASCII printable? 제어문자? UTF-8?)인지 미규정 → 검사 작성 불가
A6	빈 새 패스워드 처리 미정의	§ 3.3.5 “최대 127자, NULL종단”만	길이 0 허용/거부 침묵 (구현은 보안상 거부)
A7	idle 5분 기준 미정의	§ 3.3.1 “5분 이상 미수신 시 자동 Logout”	클록(monotonic/wall)·리셋 트리거·정확한 경계동작 미규정
A8	Reserve(56B) 수신 검증 규칙 부재	§ 3.2 도면에만 Reserve 표기	0 강제인지 무시인지 미정의 (코드는 무검증 수용)
A9	GetBasicInfo에 Result/Error 필드 없음	§ 3.3.3 “발행조건 없으므로 반드시 응답”	malformed 요청에도 NG 표현 수단이 없음
A10	Vendor Code 4Byte vs OUI 3Byte	§ 3.3.3 “4Byte” vs “IEEE OUI(3byte) 예 0x00902CFB”	상위 1바이트 의미 미정의
A11	WLAN#2 FREQ/CH 순서 사양 내부 상충	§ 3.3.3 GetDevInfo(FREQ→CH) vs § 3.3.8 SetRadio(CH→FREQ)	같은 사양서 내 도표 불일치 (T13 추적 중)
A12	ChangeIp 경합 (0x0012) “처리 종료” 모호	§ 3.3.7 “리스트 변경 처리 종료 전”	NVRAM 기록 완료까지인지 메모리 commit까지인지

#	항목	사양 근거	모호 내용
A13	SetIPConfigList “갱신” vs “교체” 양가	§ 3.3.6 597행 “갱신” vs 525/550행 “교체”	merge인지 전체교체 인지 사양 문구 자체가 양가
A14	SetIndication Login위반 0x0002/0x0013 중복	§ 3.3.9	동일 의미를 두 값으로 나열
A15	Logout 미발행 0x0001 의미 혼동	§ 3.3.2	0x0001이 Login(기동 중)과 Logout(미로그 인) 사이 다른 조건 지 칭
A16	Single 시 WLAN#2/ priority_ch “0 클리 어” 강제 여부	§ 3.3.8 (*1) “Dual일 때만 유효”	송신측 0 클리어 강제 인지 무시인지 미정의
A17	START 없는 CONTINUE/END 응 답(OK/NG) 미정의	§ 3.3.6	비정상 시퀀스의 result 미규정
A18	channel CH 범위 규 제도메인 의존	§ 3.3.4/3.3.8 “예 2.4G 1~11”	밴드별 정확한 CH 집 합 미정의
A19	Sequence 재송판단 의미 미구현 요구	§ 3.1.3/ § 3.2.1 “중복 방지·재송판단”	중복/재송 윈도우 검증 을 요구하나 의미가 모 호 (코드는 에코만)
A20	Reset 후 ResetNotice/Ack 송 신 순서	§ 3.3.10 “응답 후 리 셋”	두 통지 공존 시 순서/ 대상 미규정
A21	priority_ch / channel 밴드값 검증 기준 부재	§ 3.3.8 (md:702)	밴드값 (0x01/0x02/0x06)·CH 유효성 판정 기준 없음

2. ② 구현 어려움 / 실측·벤더 확인 필요

코드만으로 확정 불가. 실 NXP88W9098 / i.MX8MM 타킷 또는 벤더 레퍼런스 확인이 필요하다.

#	항목	확인 대상
V1	이벤트성 indication 4종 트리거	nl80211/드라이버 이벤트 → WlanStatusChange/ Roaming/ApDisconnect/ FaultDetect 발행 연결 (현재 no-op)
V2	set-radio mode/bw/ channel 실드라이버 반영	현재 wifi.sh freq만 적용, 나머지 실HW 반영 범위
V3	ChangeIp ESSID/GW/NTP 전환	wpa_supplicant 재설정 필요 — 현재 eth0 IP/netmask만 적용
V4	스텔스 AP ESSID NULL 처리	platform get_essid 실 NXP 동작 (스텔스 시 빈 문자열 보장?)
V5	11r/ai/k/v capability 비트	device_info.json 정적값 vs 실 silicon 광고
V6	Dual radio WLAN#2/ priority_ch 채움	실 dual-radio 동작
V7	Protocol Version 협상	멀티버전 장치 상호운용 (현재 version 미검증)
V8	세션 IP-only 식별 (스푸핑)	신뢰망/L2/방화벽 격리 필요성 (SEC-001)
V9	비밀번호 필드폭 128 vs 도면 오프셋 188	와이어 테스트벡터
V10	NVRAM 120초 예산	i.MX8MM eMMC/NAND fsync 실측

#	항목	확인 대상
V11	취발성 IP 복원	전원재투입 시 컨피그 IP 복귀 (networkd 비복원 on-target)
V12	channel 인코딩(밴드 CH) 실 반영	드라이버 채널설정
V13~V17	규제 NG 실동작, ESSID 길이경계, mlan0 라우팅 소유 (wifi_init.sh), DUAL 검출, idle 경계 등	실타깃/벤더

3. ③ 현재 구현이 스펙과 다른 부분 (검증 확정)

3.1 ③-A 미문서화 불일치 — 검토·수정 후보 ▲

적대적 재검증으로 모두 실제 불일치(isReal=true) 확정. proto-todo/SECURITY.md/주석 어디에도 의도적 결정으로 기록되지 않음. 형식: D# · 항목 — 코드 위치 / 사양: 요구 / 구현: 실제 동작

D1 · SetIPConfigList 값 검증 전무 — handler.c:494-564, ids.h

• 사양 § 3.3.6:

IP(0x0011)·Netmask(0x0012)·GW(0x0013)·NTP(0x0014)·ESSID(0x0015/0x0016)·list-size(0x0017) 8종 NG 요구

• 구현: list_number 범위·PACKET_SIZE만 검사. 해당 에러코드 상수 자체가 부재. 잘못된 IP/마스크/ESSID가 OK로 NVRAM 저장

D2 · 128슬롯 전체 교체 (데이터 소실) — handler.c:516,527

• 사양: “지정 번호 리스트 갱신”(merge)

• 구현: END에서 ip_list = staging 전체 대입 → 이번 사이클에 없는 슬롯 present=0 소실

D3 · ESSID NULL종단 미검출 (0x0016) — commands.c:26-30

• 사양 § 3.3.6:625: “NULL종단 없으면 NG”

• 구현: copy_string_field 가 32B째 강제 NUL → 종단없는 케이스 silent truncation, 검출 경로 소멸

D4 · SetPassword 무효문자·NULL종단 미검증 — handler.c:457-492

- 사양 § 3.3.5: 0x0011~0x0014 4종
- 구현: old불일치/빈new 모두 0x0010만. NULL종단 위반 silent truncation

D5 · Login 무효문자·NULL종단 미검증 — handler.c , commands.c

- 사양 § 3.3.1: 0x0011/0x0012
- 구현: 항상 0x0010(불일치)만 반환

D6 · List Boundary Flag 코드↔문서 정반대 (3중 드리프트) — commands.h:270 ↔ proto-todo.md:17 , seed.yaml:36

- 사양: page-22 vs page-24 사양 내부 모순
- 구현: 코드 = page-24 (START=0x0000) 인데 proto-todo T2 / seed.yaml은 page-22 (START=0x0001) 채택을 명시 → 와이어 호환성 직접 영향

D7 · 이벤트성 indication 4종 발행 경로 없음 — indication.c , platform_nxp.c

- 사양 § 3.4: WlanStatusChange/Roaming/ApDisconnect/FaultDetect
- 구현: drain_events no-op → 실제 트리거 없음. InitComplete/ResetNotice/KeepAlive만 발행

D8 · SetRadio 주파수/CH 값 검증 없음 — handler.c:609-655

- 사양 § 3.3.8: 0x0011(주파수)/0x0012(CH)
- 구현: mode/bw만 검증, freq/channel 값 무검증

D9 · 규제-NG에 스펙 미정의 0x0050 — ids.h:95 , handler.c:638

- 사양 § 3.3.8: 0x0011/0x0012만 정의
- 구현: apply 실패 시 OPC_ERR_RADIO_APPLY=0x0050 송신 (사양에 없는 값)

D10 · 비유니캐스트 거부 0x0010 — handler.c:669-673

- 사양: IP 주소 이상 = 0x0012
- 구현: 0x0010(INDICATION_SETTING_VIOLATION)으로 거부

D11 · GetDeviceInfo booting 시 0x0001 대신 0x0002 — handler.c:347

- 사양 § 3.3.4: 기동중 발행 = 0x0001
- 구현: check_login_required 가 0x0002 반환

D12 · 수신 1424B 초과 silent 잘림 — opcd.c:359-360

- 사양: 페이로드 최대 1424B
- 구현: recvfrom 버퍼 한정 + MSG_TRUNC 미사용 → 초과분 조용히 절단

D13 · 9~63B 프레임 드롭 (0x0003 미발행) — frame.c:73

- 사양 § 3.3: “Length 잘못 = 0x0003 NG”
- 구현: frame_parse 가 -1로 드롭 (SEC-003 drop 설계와 동일 맥락)

D14 · SetRadio WLAN#2 와이어 순서 — commands.c:541

- 사양: T13 결정 = CH→FREQ
- 구현: 코드 = FREQ→CH (사양 내부도 GetDevInfo와 상충, T13 미해결)

D15 · dead branch 2건 — opcd.c:108 , handler.c:329

- Login ‘기동중’(0x0001) 도달불가(boot 즉시 READY), GetBasicInfo station_type fallback 미도달

3.2 ③-B 의도적 / 문서화된 불일치 (알려진 결정)

사양과 다르지만 proto-todo / SECURITY.md / 코드 주석에 결정 또는 알려진 한계로 기록됨.

- START_END(0x0003) 원자커밋 제거 — page-22의 단일프레임 커밋 미지원. 근거: commands.h:267 주석(page-24 채택, START→END 분리 송신 요구)
- ResetNotice 자율리셋 트리거 부재 — 사양은 “자율 리셋 전 통지”, 코드는 operator Reset 경로만. 근거: proto-todo T9(watchdog 미연동)
- 패스워드 평문 저장 — 사양 침묵, 1차 구현 평문(mode 0600). 근거: SECURITY.md
- 기본 비밀번호 MyPassword 노출 — 사양 위반 조항은 없음 → 엄밀히는 “보안 위험”이지 deviation 아님. 근거: SECURITY.md(운영 최초 변경 필수)
- 세션 UDP 소스 IP-only 식별 — 스푸핑 가능. 근거: SECURITY.md SEC-001(신뢰망 전제)
- wlan_id 부재 → Dual WLAN#1/#2 구분 불가 — indication에 wlan_id 필드 없음. 근거: 사양 § 3.4 한계, 코드 주석
- Reset Ack Length=60 — 사양 표기 0 vs body(4)+reserve 해석. 근거: commands.h:406
- proto-todo T6/T9 call-site 참조 stale — 문서가 코드와 불일치. 근거: 문서 정리 필요

4. 우선순위 (미문서화 불일치 Top 5)

1. D1·D3·D4·D5 — 입력값 검증 부재

- 영향: 사양 요구 8+4+2종 에러검증 미구현, 에러코드 상수조차 부재 → 잘못된 값 silent 저장
- 권장: 에러코드 상수 정의 + 값 검증 추가 (또는 “검증 생략”을 사양/문서에 명시)

2. D6 — List Boundary Flag 드리프트

- 영향: 코드↔proto-todo/seed.yaml START 비트값 정반대 → 와이어 비호환 위험
- 권장: proto-todo T2 / seed.yaml를 코드(page-24)에 맞춰 갱신하거나 벤더 재확인

3. D2 — IP 리스트 부분갱신 불가

- 영향: 한 번에 안 보낸 슬롯 소실 (merge가 아닌 전체교체)
- 권장: 사양 “갱신/교체” 양가(A13) 벤더 확정 후 merge/replace 결정

4. D7 — 이벤트성 indication 미발행

- 영향: 상태변화 통지가 실제로 안 나감
- 권장: 드라이버 이벤트 → indication 발행 연결 (V1)

5. D8·D9·D10·D11 — 에러코드 불일치

- 영향: 사양 미정의 0x0050, 0x0010 오용, booting 코드 오류
- 권장: 명령별 에러코드를 사양값으로 정정

부록 A. 검증에서 기각된 주장 (deviation 아님으로 확정)

1차 분석에서 deviation 후보였으나 적대적 재검증 결과 구현이 사양을 준수하는 것으로 판명.

주장	기각 근거
GetDeviceInfo Indication 활성화 시 NG(0x0010)	사양 § 3.3.4의 “indication 설정 시 GetDeviceInfo 무효” 의미와 일치 — 준수
SetPassword old불일치/빈new 동일 0x0010	사양이 두 경우 모두 0x0010(패스워드 오류) 범주 → 구분 미요구

주장	기각 근거
NVRAM 0x0004 타이밍(deferred ack)	사양은 “소거·재기록 이상 시 0x0004”만 요구, 타이밍 무관 → 준수
MyPassword 노출 = 사양 위반	위반된 사양 조항 없음 → “보안 위협”으로 재분류 (③-B)

부록 B. 분석 방법

1. 병렬 정밀분석 — 8개 기능영역(프레임/헤더·Login·GetInfo·SetPassword·IPList/ChangeIP·SetRadio·Indication·Reset/공통)을 각각 사양서+proto-todo+코드 직접 대조.
2. 적대적 재검증 — “구현≠스펙” 주장 전건을 별도 에이전트가 코드를 다시 읽어 거짓양성 제거(5건 기각).
3. 직접 코드확인 — 자동검증 누락분(setradio 0x0050, ResetNotice 발행조건)은 수동 grep/read로 확정.

본 문서는 코드리뷰 리포트(docs/review-report.md)와 상호보완적이며, 사양 적합성·상호운용 관점을 다룬다.